QA 포트폴리오 1

# 트릭컬 리바이브 전투 판정 실측 검증 보고서

스킬 설명만으로는 답할 수 없는 판정 12가지를 직접 플레이로 확인한 기록


**작성** 이영준 **작성일** 2026.11.01


**실측 기간** 2026.10.26 ~ 11.01, 국내 서버 **계정** 2023.10 시작, 전 사도 보유

**실측 대상** 12건 선정, 12건 확인 **근거 DB** 직접 만든 전투 판정 DB (사도 136명)

**공개 자료** gasumii.github.io/trickcal-meta → 전투 메커니즘 → 실험 기록 (이 문서와 같은 번호)


**요약**

1. **벨라가 영속을 가진 채 쓰러지면 영속이 먼저, 영속이 없으면 비비(신성) 어사이드3이 먼저 발동했습니다.** 영속의 "모든 HP 회복"은 최대 HP 25%씩 4회로, 약 1초 안에 끝났습니다.
2. **무적 중 피격에는 "피격 시 SP 회복"이 오르지 않았습니다.** 셀리네 고학년 무적 중의 결과이며, 무적 중 자연 SP 회복도 멈춰 원인은 아직 분리하지 못했습니다(8장).
3. **12건 중 설명대로 동작이 예상되는 것은 2건뿐이었습니다.** 8건은 설명에 답이 없었고 2건은 설명과 실제가 달랐습니다. 이 중 5건을 표기 개선 제안으로 묶었습니다.


## 1. 검증 결과 한눈에 보기

**스킬 설명만으로는 답할 수 없는 "무엇이 먼저인가, 겹치면 어떻게 되는가"를 직접 플레이로 확인했습니다.**

| No | 대상 | 결과 | 설명과 | 분류 | 본문 |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXP-01** | 벨라 영속 × 비비(신성) 어사이드3 | 영속 보유 시 영속이 먼저, 미보유 시 비비 어사이드3이 먼저 | 설명 없음 | 정상 동작 | 3.1 |
| **EXP-02** | 셀리네 무적 중 피격 SP | 무적 중 피격 시 SP가 오르지 않음 (원인 미분리) | 설명 없음 | 정상 동작 | 3.2 |
| **EXP-03** | 다야 쓰라림 재부여 | 저학년·강화 공격의 쓰라림이 따로 쌓이고 지속 시간도 각자 흐름 | 설명 없음 | 표기 개선 | 3.3 |
| **EXP-04** | 깜짝 상자 (스펠) | 기절 면역 보스에게도 "기절 건 적" 대상 피해가 들어감 | **다름** | 표기 개선 | 3.4 |
| **EXP-05** | 키디언 저학년 공격 횟수 | 아티팩트 1개당 +1회 (0~3개 → 1~4회), 어사이드2 시 +1 | 설명 없음 | 정상 동작 | 3.5 |
| **EXP-06** | 도깨비 감투 발동 기준 | HP 정확히 20.0%에서 무적 발동 (Lv5 표기와 일치) | 일치 | 정상 동작 | 4.1 |
| **EXP-07** | 레비의 단도·풍선 갑옷 재발동 | 1웨이브 전투에서 1회. 회복 후 기준선을 다시 내려와도 재발동 없음 | 설명 없음 | 표기 개선 | 4.2 |
| **EXP-08** | 기준선을 넘는 큰 피해 | 기준선까지만 깎이고 넘친 피해는 버려짐 | 설명 없음 | 정상 동작 | 4.3 |
| **EXP-09** | 레비의 단도 부가 버프 | 피해량·공격 속도 증가가 함께 붙고 함께 사라짐 (5~7초) | 일치 | 정상 동작 | 5.1 |
| **EXP-10** | 페스타 고학년 조명 | 조명 세 가지 효과가 한 번에 모두 적용 (10판 중 10판) | **다름** | 표기 개선 | 5.2 |
| **EXP-11** | 벨라 존속 최대 HP 30% | 다른 HP% 보너스와 더해서 계산 (합연산) | 설명 없음 | 표기 개선 | 5.3 |
| **EXP-12** | 벨라 영속 회복 방식 | 존속 적용 후 최대 HP의 25% × 4회, 약 1초 안에 완료 | 설명 없음 | 정상 동작 | 5.4 |

※ 설명과: 게임 내 설명만 읽고 결과를 예상할 수 있었는지. 일치 = 설명대로 동작 / 다름 = 설명에서 읽히는 것과 실제가 다름 / 설명 없음 = 순서·횟수·연산 방식이 적혀 있지 않음. 분류는 2.4 기준(정상 동작 7건, 표기 개선 5건)이며, 3장은 EXP-01~05, 4장은 06~08, 5장은 09~12를 다룹니다. 근거 스크린샷은 9~10쪽에 있습니다.

## 2. 무엇을, 어떻게 검증했나

**전 사도 스킬을 DB로 만든 뒤, 설명이 비어 있거나 겹칠 때의 순서가 불분명한 줄만 골라 실측했습니다.**

### 2.1 근거가 된 전투 판정 DB

국내 서버 전 사도의 스킬과 아티팩트·스펠을 게임 화면 원문으로 직접 입력하고, 효과 하나를 한 줄로 나눠 대상·발동 조건·수치·지속·중첩 규칙을 칸으로 정리했습니다. 공개 사이트의 전투 메커니즘 탭이 이 DB입니다.

| 구분 | 규모 | 이 보고서에서 쓴 곳 |
|---|---|---|
| **사도** | 136명, 효과 1,883줄 | 실측 질문의 출발점. 줄마다 "검증 포인트" 칸에 설명이 비어 있는 곳을 적어 둠 |
| **아티팩트 · 스펠** | 89종 · 44종 | 레비의 단도, 도깨비 감투, 풍선 갑옷, 깜짝 상자 |
| **상태 용어** | 130개 | 영속, 존속, 쓰라림, 무적 등 정의 대조 |

### 2.2 실측 대상을 고른 기준

- 판정 순서·우선순위를 묻는 것 (두 효과가 같은 순간에 걸릴 때 무엇이 먼저인가)
- 설명에 횟수·갱신 규칙·연산 방식이 없어 문장만으로 결론을 낼 수 없는 것
- 직접 플레이로 재현할 수 있고, 결과가 화면 표시(아이콘, 숫자, 글자)로 구분되는 것

게임 기본 규칙상 답이 정해진 질문(예: 고학년 스킬은 SP를 쓰지 않는다)은 후보에서 뺐습니다. 처음 후보는 20건 남짓이었고 아래 제약 때문에 12건으로 줄였습니다.

### 2.3 실측 환경과 제약

| 제약 | 대응 |
|---|---|
| **조건을 고정할 연습장·허수아비가 없음** | 보스전 체험 콘텐츠 '딜리버리'에서 실측. 편성은 되도록 단순하게(깜짝 상자만 정규 편성) |
| **보스는 기절 면역** | 기절 판정이 필요한 후보(잉클 등)는 잡몹이 나오는 콘텐츠가 필요해 이번에는 제외 |
| **전투 중 타이머가 1초 단위** | 지속 시간은 "5~7초"처럼 범위로 기록하고 표기 값과 맞는지만 판정 |
| **편성·스킨에 따라 HP 절대값이 달라짐** | 편성이 다른 판끼리 HP 절대값으로 결론을 내지 않음. 아티팩트 유무가 다른(스킨도 다름) 5.3의 비교는 증가량으로만 판단 |

### 2.4 판정 분류와 기록 원칙

| 분류 | 뜻 |
|---|---|
| **정상 동작 확인** | 표기대로, 또는 표기가 없어도 일관되게 동작함을 화면으로 확인 (동작의 원인까지는 포함하지 않음) |
| **표기 개선 제안** | 동작은 일관되지만, 설명만 읽고는 그 동작을 예상할 수 없음 |
| **판정 미확정** | 재현은 했으나 수치의 출처·연산 방식을 화면으로 특정하지 못함 |

설명이 없더라도 유저가 다른 동작을 예상할 여지가 작으면 정상 동작 확인으로, 설명대로 읽으면 다르게 예상하게 되거나 판단을 좌우하는 규칙(중첩·횟수·연산 방식)이 빠졌으면 표기 개선 제안으로 나눴습니다. 의도된 동작인지 알 수 없으므로 오류로 단정하지 않았습니다. 항목마다 3~10판을 반복했고, 판수를 정확히 센 경우만 "N판 중 N판"으로, 나머지는 "반복 3판 이상, 모두 같은 결과"로 적었습니다.

## 3. 대표 사례: 판정 순서와 규칙

**같은 순간에 두 효과가 걸릴 때의 순서를, 화면에 남는 서로 다른 표시로 구분해 확인했습니다.**

### 3.1 벨라 영속 × 비비(신성) 어사이드3: 전투불능을 막는 효과 둘 중 무엇이 먼저인가

| | |
|---|---|
| **질문** | 벨라가 영속(전투불능 시 HP 전부 회복, 웨이브당 1회)을 가진 채 쓰러질 때, 비비(신성) 어사이드3(웨이브당 1회, 아군 1명의 전투불능 피해를 무효화하고 HP 전부 회복 + 무적 8초)과 무엇이 먼저 소모되는가 |
| **표기** | 두 효과 모두 전투불능이 될 때 발동. 서로 겹칠 때의 순서는 어디에도 없음. 비비(신성) 어사이드3은 비비를 편성하지 않아도 발동한다고 원문에 적혀 있음 |
| **가설** | A. 영속이 먼저 발동한다 / B. 비비 효과가 먼저 발동한다 |
| **구분 표시** | 영속 = 벨라가 유령 모습으로 바뀌고 영속 아이콘이 사라짐 / 비비 = 비비(신성)의 연출과 함께 HP가 다시 가득 참 |
| **절차** | 벨라만 전열에 두고 일부러 약하게 편성해 보스전에서 쓰러지게 함. 조건을 ① 저학년 스킬로 영속을 받은 상태 ② 영속을 받기 전, 두 가지로 나눠 반복 |
| **관찰** | ① 영속 보유: 영속이 먼저 발동했고, 비비 어사이드3은 그다음에 발동 ② 영속 미보유: 비비 어사이드3이 먼저 발동. 두 조건 모두 반복 3판 이상, 모두 같은 결과 |
| **결론** | 가설 A. 이 조합에서는 벨라 자신의 영속이 비비(신성) 어사이드3보다 먼저 소모됨 (정상 동작 확인). 다른 전투불능 방지 효과에도 같은 순서가 적용되는지는 확인하지 않아 일반화하지 않음 |
| **한계** | 영속 발동 직후 다시 쓰러져 비비가 발동했는지, 같은 전투불능에서 이어 발동했는지는 캡처로 구분하지 못함. 이드 저학년 보호까지 3종이 겹치는 경우는 쓰러지는 시점을 통제하기 어려워 제외 |
| **QA 활용** | 전투불능 방지 효과를 가진 사도·아티팩트가 추가될 때, 기존 영속·비비 어사이드3과 소모 순서를 확인하는 회귀 항목 (R-1) |
| **근거** | 부록 A 스크린샷 4장 |

### 3.2 셀리네: 무적 중에 맞으면 "피격 시 SP 회복"이 발동하는가

| | |
|---|---|
| **질문** | 어사이드2의 "직접 피해를 받을 때 SP 10 회복"과 "고학년 스킬 사용 중 무적"이 동시에 해당할 때 SP가 오르는가 |
| **가설** | A. 무적이 먼저 처리되어 피격 자체가 없으므로 SP가 오르지 않는다 / B. 맞은 사실만으로 SP가 오른다 |
| **절차** | 평소 피격과 고학년 시전 중 피격을 같은 판에서 비교. SP 숫자와 HP 막대를 피격 직전·직후로 확인 |
| **관찰** | 평소 피격: SP +10 (파란 숫자 10 표시) / 무적 중 피격: "무적" 글자와 피해 0이 표시되고 SP는 10에서 10 그대로, HP 변화 없음. 반복 3판 이상, 모두 같은 결과 |
| **결론** | 무적 중 피격 시 SP가 오르지 않는 동작은 일관됨(정상 동작 확인). 다만 무적 중에는 자연 SP 회복도 멈춰, 무적 때문인지 시전 중 SP 정지 때문인지는 아직 구분 못 함(8장) |
| **한계** | 셀리네 한 명의 결과. "피격 시" 계열 효과를 가진 다른 사도에게 같은 순서가 적용되는지는 미확인 |
| **QA 활용** | 피격 트리거형 효과(SP 회복, 반격, 강화 공격 카운트)가 무적·보호막 중에 발동하는지 묶어서 보는 회귀 항목 (R-2) |
| **근거** | 부록 A 스크린샷 4장 |

### 3.3 다야 쓰라림: 다시 걸면 갱신되는가, 따로 쌓이는가

| | |
|---|---|
| **질문** | 쓰라림은 저학년(8초)과 강화 공격(4초) 두 곳에서 걸림. 이미 걸린 적에게 다시 걸면 기존 것이 갱신되는가, 덮어쓰이는가, 따로 쌓이는가 |
| **표기** | 두 스킬 모두 "쓰라림 상태로 만든다"만 있고 재부여 규칙이 없음 |
| **절차** | 저학년과 강화 공격을 번갈아 맞힌 뒤 보스의 상태 아이콘 수와 각 툴팁을 1~2초 간격으로 캡처 |
| **관찰** | 저학년·강화 공격의 쓰라림이 아이콘 2개로 따로 표시됨(툴팁 "쓰라림"). 짧은 쪽은 4초 이내에 사라지고, 긴 쪽은 7초 이상 남음. 반복 3판 이상, 모두 같은 결과 |
| **결론** | 출처가 다른 쓰라림은 서로 덮어쓰지 않고 지속 시간도 각자 흐름. 재부여 규칙이 설명에 없어 표기 개선 제안 (6장 5번) |
| **한계** | 화면에 출처가 표시되지 않아 아이콘별로 어느 스킬에서 온 것인지는 남은 시간으로 추정 |
| **QA 활용** | 같은 이름의 상태를 두 스킬 이상이 부여하는 사도의 중첩·갱신 규칙 확인 (R-3) |
| **근거** | 부록 A 스크린샷 2장 |

### 3.4 깜짝 상자: 보스가 기절에 면역이면 "기절 건 적"에게 주는 피해는?

| | |
|---|---|
| **질문** | 전설 스펠 깜짝 상자는 웨이브 시작 시 무작위 적 3명을 기절시키고, "기절 건 적"에게 최대 HP 비례 피해를 줌. 기절에 면역인 보스에게 피해가 들어가는가 |
| **가설** | A. 기절이 들어가야 피해도 들어간다 / B. 기절과 상관없이 대상이 된 적에게 피해가 들어간다 |
| **절차** | 보스 1체 콘텐츠에서 깜짝 상자를 쓰고 웨이브 시작 직후 보스 상태 아이콘을 확인하고 HP 감소율을 계산 |
| **관찰** | 보스는 기절하지 않음. 그런데 HP가 7.233%·7.236% 감소(표기 7.2%, Lv2). 반복 3판 이상, 모두 같은 결과(감소율은 그중 2판에서 계산) |
| **결론** | 가설 B. 설명의 "기절 건 적에게"와 실제 동작이 다름 → 표기 개선 제안 (6장 1번) |
| **한계** | 같은 2초 동안 다른 아군 피해가 약 0.03%p 섞임. 기절에 걸리는 잡몹 상대 결과와의 비교는 하지 못함. 실측 중 카드에 보이는 14가 효과 수치가 아니라 코스트임을 확인해 기록에서 정정함 |
| **QA 활용** | CC 면역 대상에게 "CC를 건 적" 조건 효과가 들어가는지 확인하는 회귀 항목 (R-4) |
| **근거** | 부록 B 스크린샷 2장 |

### 3.5 키디언: 아티팩트 개수에 따라 저학년 공격 횟수가 몇 번 늘어나는가

| | |
|---|---|
| **질문** | 저학년 스킬은 "장착한 아티팩트 1개당 공격 횟수 증가"라고만 되어 있고 1개당 몇 회인지 없음 |
| **절차** | 아티팩트를 0·1·2·3개로 바꿔 장착하고 저학년 사용 시 박치기 횟수를 셈. 어사이드2 달성 상태와 비교 |
| **관찰** | 0·1·2·3개 → 1·2·3·4회. 어사이드2 달성 시 2·3·4·5회. 반복 3판 이상, 모두 같은 결과 |
| **결론** | 1개당 +1회, 어사이드2는 여기에 +1회 (정상 동작 확인). "1개당 증가"가 +1회로 자연스럽게 읽혀 다르게 예상할 여지가 작음 |
| **QA 활용** | 장착 수에 비례하는 효과의 경계값(0개, 최대 3개) 확인 (R-5) |
| **근거** | 10/26 플레이 기록 |

## 4. HP 기준선으로 발동하는 효과

**"HP N% 이하일 때" 발동하는 효과는 표기한 기준선에서 정확히 발동했고, 기준선을 넘는 피해는 기준선에서 끊겼으며, 레비의 단도·풍선 갑옷은 회복 후 다시 내려와도 한 번만 발동했습니다.**

### 4.1 도깨비 감투: 기준선이 정확한가 (EXP-06)

도깨비 감투는 레벨마다 발동 기준 HP가 1%p씩 올라가는 아티팩트입니다(Lv5 표기 20%). 벨라의 HP가 4,892,200 / 24,461,004 = 20.0%가 된 순간 무적이 발동해, 표기와 일치했습니다(반복 3판 이상, 모두 같은 결과). **정상 동작 확인.**

### 4.2 레비의 단도 · 풍선 갑옷: 다시 내려오면 또 발동하는가 (EXP-07)

| 아티팩트 | 표기 | 관찰 | 판정 |
|---|---|---|---|
| **레비의 단도** | HP 25% 이하가 될 때 무적 7초 + 피해량·공격 속도 증가. 횟수 제한 표기 없음 | HP 25.0%에서 발동. 회복으로 25%를 다시 넘었다가 내려와도 재발동 없음 | 1회 (1웨이브) |
| **풍선 갑옷** | HP 50% 이하가 될 때 최대 HP 비례 보호막. 횟수 제한 표기 없음 | HP 50.0%에서 발동. 같은 방식으로 재통과해도 재발동 없음 | 1회 (1웨이브) |

두 아티팩트 모두 같은 규칙으로 동작해 일관성은 있습니다. 다만 설명만 읽으면 기준선을 지날 때마다 발동한다고 읽을 수 있어, 재발동 조건(전투당·웨이브당 1회)을 적도록 표기 개선을 제안합니다(6장 2번). 반복 3판 이상, 모두 같은 결과.

### 4.3 기준선을 넘는 큰 피해는 어떻게 되는가 (EXP-08)

세 효과 모두 발동 순간 HP가 기준선 값(단도 25.0%, 감투 20.0%, 풍선 50.0%)에서 정확히 멈춰 보여, 기준선까지 거리보다 훨씬 큰 한 방을 맞는 순간을 따로 잡았습니다.

| 시점 | 벨라 HP (최대 22,336,263) | 계산 |
|---|---|---|
| **맞기 직전** | 6,715,638 (30.07%) | 25% 지점까지 남은 거리 1,131,573 |
| **보스 공격 + 단도 발동** | 보스 피해 약 1,560만 | 남은 거리의 약 14배 |
| **맞은 직후** | 5,584,065 (25.0%) | 22,336,263 × 25% = 5,584,065.75 (소수점 버림) |

그대로 들어갔다면 전투불능이 될 피해였지만, HP는 기준선에서 멈추고 넘친 약 1,450만은 버려졌습니다. 감투·풍선 갑옷도 같은 값에서 멈춰, 기준선형 효과는 **"기준선 아래로 내려가는 피해를 기준선에서 끊고 효과를 적용"**하는 구조로 정리했습니다. 반복 3판 이상, 모두 같은 결과. **정상 동작 확인.**

### 4.4 "발동 순서"와 "판정 우선순위"는 다른 문제

기준선형 효과는 HP가 내려가는 도중에, 영속·비비 어사이드3 같은 전투불능형 효과는 HP가 0이 되는 순간에 발동합니다. 그래서 한 전투에서 화면에 뜨는 순서가 곧 우선순위를 뜻하지는 않습니다. 순서는 **같은 단계(같은 발동 조건)에 있는 효과끼리만** 비교했고, 3.1의 결론도 전투불능 단계 안에서의 순서입니다.

## 5. 실험 기록: 수치와 지속 시간

**표기 수치·지속 시간이 실제와 맞는지, 그리고 설명에 없는 연산 방식을 숫자로 확인했습니다.**

### 5.1 레비의 단도 부가 버프 (EXP-09)

무적과 함께 붙는 피해량 증가·공격 속도 증가는 무적 7초 뒤에 이어 적혀 있어 7초로 읽히지만 지속 시간이 따로 적혀 있지 않습니다. 두 버프는 동시에 붙고 동시에 사라졌으며, 1초 단위 타이머로 6칸 차이(실제 5~7초)라 7초로 읽히는 표기와 모순이 없었습니다. 공격 속도는 120.66%에서 214.66%로 +94였고, Lv1 79 + 레벨당 7.5 × 2 = 94로 장착한 Lv3 값과 일치했습니다. **정상 동작 확인.**

※ 무적은 버프 아이콘 없이 캐릭터 위에 "무적" 글자로만 표시됩니다. 무적 여부를 아이콘으로 판단하면 놓칠 수 있어, 이후 모든 실측에서 글자 표시를 기준으로 삼았습니다.

### 5.2 페스타 고학년 조명 (EXP-10)

설명은 "각 조명에 따라" 빨강(받는 피해 감소)·초록(피해량 증가)·파랑(공격 속도 증가) 효과를 얻는다고 되어 있어, 조명 하나가 골라져 그 효과만 받는 것으로 읽힙니다. 실제로는 고학년 사용 시 **세 효과가 한 번에 모두 적용**되었고, 공격 속도는 100%에서 120%(+20, Lv1 표기와 일치)가 되었습니다. 아티팩트 없이 10판 중 10판 같은 결과였습니다. 받는 피해 감소·피해량 증가는 상태창에 수치 칸이 없어 아이콘으로만 확인했습니다. → 표기 개선 제안(6장 3번).

### 5.3 벨라 존속: 최대 HP 30%는 어떻게 더해지는가 (EXP-11)

저학년 스킬의 존속은 공격력 32%와 최대 HP 30%를 올립니다. 최대 HP 30%가 다른 HP% 보너스와 **더해지는지(합연산)**, 곱해지는지(곱연산)가 설명에 없어, 아티팩트 없는 판과 레비의 단도·풍선 갑옷을 낀 판의 전투 중 최대 HP로 계산했습니다(조건마다 반복한 판 중 대표 1판의 수치).

| 항목 | 값 |
|---|---|
| **전투 기준 최대 HP (보너스 적용 전, 역산)** | 19,619,027 |
| **존속 적용 후 증가량 (두 판)** | 5,885,708 / 5,885,709 |
| **기준값 × 30%** | 5,885,708.1 |
| **합연산 식으로 계산한 값과 실제 4개 수치의 차이** | 3 이내 |

최대 HP가 다른 두 판(20,796,170 / 24,461,004)에서 증가량이 같았습니다(곱연산이면 6,238,851 / 7,338,301). 그래서 존속 HP는 다른 HP% 보너스와 같은 칸에서 더해집니다: 전투 최대 HP = 기준값 × (1 + HP% 보너스 합). 같은 존속의 공격력 32%는 마법 1,063,013 → 1,403,177(×1.32)로 올랐지만, 이 판에는 다른 공격력% 보너스가 없어 합연산과 곱연산의 결과가 같으므로 연산 방식은 판정 미확정으로 남깁니다. HP 쪽은 설명에 없어 표기 개선을 제안합니다(6장 4번). 기준값에 6%와 풍선 갑옷 Lv5의 HP 18.68%를 더하면 19,619,027 × 1.2468 ≈ 24,461,003으로, 아티팩트 판 최대 HP 24,461,004와도 따로 맞습니다.

※ 한계: 전투 기준값이 로비 최대 HP(17,645,405)보다 11.2% 높은 이유와 보너스 합에 들어 있는 6%의 출처는 화면으로 확인하지 못해 "판정 미확정"으로 남깁니다.

### 5.4 벨라 영속: "모든 HP를 회복한다"의 실제 (EXP-12)

영속은 최대 HP의 25%씩 4번 회복했고, 4번이 약 1초 안에 모두 끝났습니다. 회복 1회 7,055,493은 그 판의 존속 전 최대 HP 22,336,263에 존속 증가량 5,885,708을 더한 값의 4분의 1(28,221,971 ÷ 4 = 7,055,492.75)과 1 이내로 일치해, **영속 회복은 존속이 적용된 최대 HP 기준**임을 5.3의 숫자로 교차 확인했습니다. 타이머가 1초 단위라 회복 사이 간격(초)은 재지 못했습니다.

## 6. 표기 개선 제안

**다섯 건 모두 동작은 일관되지만, 설명만 읽은 유저가 실제 동작을 예상할 수 없는 경우입니다.**

| No | 대상 | 현재 설명에서 읽히는 것 | 실제 동작 | 제안 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 깜짝 상자 | "기절 건 적"에게만 피해 | 기절 면역 보스에게도 피해 | 대상을 "기절 대상으로 지정된 적"처럼 바꾸거나, 면역 대상에게도 피해가 들어간다고 명시 |
| 2 | 레비의 단도 풍선 갑옷 | 기준선을 지날 때마다 발동 | 1회 (1웨이브 전투) | 재발동 조건(전투당·웨이브당 1회) 명시 |
| 3 | 페스타 고학년 | 조명 하나의 효과만 받음 | 세 효과 모두 적용 | "각 조명에 따라" 대신 세 효과가 모두 적용됨을 명시 |
| 4 | 벨라 존속 | 연산 방식 알 수 없음 | HP는 다른 HP% 보너스와 합연산 | 최대 HP 30%가 다른 HP% 보너스와 더해짐을 명시 |
| 5 | 다야 쓰라림 | 다시 걸면 갱신되는지 알 수 없음 | 따로 쌓이고 지속 시간도 각자 | "중첩 가능, 지속 시간 각자" 명시 |

### 제안 우선순위: 유저 문의로 들어올 가능성 기준

라이브에서는 유저가 "버그"로 느끼고 문의하는 것부터 처리됩니다. 화면에서 바로 보이는지와 편성 판단에 주는 영향으로 순서를 매겼습니다(작성자 판단).

| 순위 | 대상 | 예상되는 유저 반응 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 1 | 레비의 단도 · 풍선 갑옷 | "두 번째로 내려갔는데 발동 안 함" → 버그 문의 | 전투 중 화면으로 바로 보임. 장착 여부를 정할 때 쓰는 정보 |
| 2 | 깜짝 상자 | "보스가 기절 안 함" 문의, 또는 보스전에서 쓸모없다고 보고 안 씀 | 효과를 실제보다 낮게 평가해 스펠 선택이 바뀜 |
| 3 | 페스타 고학년 | 효과를 3분의 1로 보고 덜 씀. 문의는 적음 | 손해가 나는 쪽이 유저라 신고보다 저평가로 남음 |
| 4 | 다야 쓰라림 | "같은 디버프가 두 개 뜸" → 중복 표시 문의 | 화면에 보이지만 유저 손해는 없음 |
| 5 | 벨라 존속 | 수치를 계산하는 상위권 유저의 질문 | 체감 차이가 작고 영향 범위가 좁음 |

같은 기준으로 DB 전체에서 찾은 표기 항목(발동 확률 미표기 11건, 판정 순서 미표기 3건, 수치 줄 콜론 띄어쓰기 6건 등)은 공개 사이트에 따로 정리했습니다. EXP-02(셀리네)는 그 "판정 순서 미표기" 3건 중 하나를 실측한 것입니다(원인 분리는 8장).

## 7. 회귀 테스트 항목으로 정리

**이번 결과를 패치 때 다시 확인할 항목으로 바꿨습니다.**

| ID | 확인 항목 | 기대 결과 (이번 실측 기준) | 근거 |
|---|---|---|---|
| R-1 | 전투불능 방지 효과가 겹칠 때 소모 순서 | 벨라 영속 → 비비(신성) 어사이드3. 영속이 없으면 비비 먼저 | 3.1 |
| R-2 | 무적 중 피격 트리거 발동 여부 | 셀리네 무적 중 피격 시 SP 회복 미발동 | 3.2 |
| R-3 | 같은 상태를 두 스킬이 부여할 때 중첩 규칙 | 출처가 다른 쓰라림은 따로 쌓이고 지속 각자 | 3.3 |
| R-4 | CC 면역 대상에 대한 "CC 건 적" 조건 효과 | 깜짝 상자 피해는 기절 면역 보스에게도 적용 | 3.4 |
| R-5 | 장착 수 비례 효과의 경계값 | 키디언 아티팩트 0개 1회, 3개 4회 (+어사이드2 1회) | 3.5 |
| R-6 | HP 기준선 효과의 발동 값과 횟수 | 표기 기준선에서 정확히 발동, 넘친 피해는 버림, 1웨이브 기준 1회 | 4.1~4.3 |
| R-7 | 함께 붙는 버프의 지속 시간 | 레비의 단도 피해량·공격 속도 동시 소멸, 5~7초 | 5.1 |
| R-8 | 다중 효과 스킬의 적용 범위 | 페스타 조명 세 효과 동시 적용 | 5.2 |
| R-9 | % 보너스의 연산 방식 | 존속 HP 합연산 (공격력은 미확정) | 5.3 |
| R-10 | 회복형 부활의 기준 HP | 영속 회복 = 존속 적용 후 최대 HP 25% × 4 | 5.4 |

## 8. 한계와 다음 단계

**확인하지 못한 것은 결론에 넣지 않고 따로 남겼습니다.**

| 항목 | 상태 | 다음 단계 |
|---|---|---|
| **EXP-12 영속 회복 간격** | 25% × 4회, 약 1초 이내는 확인. 회복 사이 간격(초)은 미측정 | 쓰러지는 순간부터 녹화해 프레임 단위로 측정 |
| **EXP-01 연속 발동 여부** | 영속 다음 비비 발동이 재전투불능인지 같은 전투불능인지 미구분 | 녹화로 두 발동 사이 HP 변화 확인. 같은 전투불능에서 둘 다 소모됐다면 의도 확인 요청 대상 |
| **전투불능 무효화 3종** | 제외 | 이드 보호를 포함한 3종 순서는 쓰러지는 시점을 통제할 방법을 찾은 뒤 |
| **EXP-02 SP 미발동의 원인** | 자연 SP 회복도 멈춰 원인 미구분 | 감투·단도 무적 중 피격으로 대조 |
| **EXP-07 다중 웨이브 재발동** | 1웨이브 전투만 확인 | 여러 웨이브 콘텐츠에서 확인 |
| **EXP-03 같은 스킬 재부여** | 저학년·강화 공격 조합만 확인 | 같은 스킬 재부여 시 갱신·중첩 확인 |
| **EXP-11 존속 공격력 연산 방식** | 판정 미확정 (다른 공격력% 보너스가 없는 판만 측정) | 공격력% 보너스가 있는 편성에서 존속 전후 비교 |
| **EXP-11 존속 기준값 구성** | 판정 미확정 | 11.2%·6%의 출처를 편성 변경으로 분리 |
| **기절 판정 실측 (잉클 등)** | 보류 | 잡몹이 나오는 콘텐츠에서 진행 |

- 모든 실측은 국내 서버의 '딜리버리'(보스전을 미리 체험하는 콘텐츠)에서 진행했습니다. 조건을 고정할 연습장이 없어 판마다 조건이 조금씩 달랐고, 그래서 절대값이 아닌 비율·순서·횟수로만 결론을 냈습니다.
- 결과는 사이트의 실험 기록과 같은 번호로 맞추고, 사이트를 고치면 이 문서도 함께 고칩니다(사이트의 EXP-13·14는 문서 대조 기록이라 이 보고서에서 제외).

## 근거 스크린샷 목록

한 항목에서 여러 판을 반복했고, 그중 판정 순간이 잘 보이는 장면을 대표로 남겼습니다.

| No | 스크린샷 (날짜 · 전투 타이머) | 부록 |
|---|---|---|
| **EXP-01** | 11/01 02:42 · 02:45 · 02:49 (영속 툴팁) / 10/31 02:52 | 9쪽 |
| **EXP-02** | 11/01 00:48 · 00:49 · 00:50 · 01:26 (평소 피격 SP +10) | 9쪽 |
| **EXP-03** | 11/01 02:30 · 02:31 · 02:35 · 02:37 (보스 정보창 디버프 아이콘·툴팁) | 9쪽 |
| **EXP-04** | 10/28 03:56 / 11/01 03:57 · 03:59 | 10쪽 |
| **EXP-05** | 10/26 플레이 기록 | - |
| **EXP-06** | 10/31 02:57 · 02:58 | 10쪽 |
| **EXP-07** | 11/01 02:37 · 02:55 · 02:57 · 02:58 | 10쪽 |
| **EXP-08** | 11/01 02:55 · 02:56 · 02:57 (기준선 넘는 한 방) | 10쪽 |
| **EXP-09** | 11/01 02:48 · 02:54 | - |
| **EXP-10** | 11/01 02:43 · 02:58 (아티팩트 미장착) | 10쪽 |
| **EXP-11** | 11/01 02:45 · 02:49 · 02:57 · 03:00 / 로비 최대 HP 화면 | 10쪽 |
| **EXP-12** | 11/01 02:44 (영속 회복 7,055,493) | - |

※ 사진 설명의 시각(예: 02:49)은 촬영 시각이 아니라 전투 화면 왼쪽 위 타이머의 남은 시간입니다. 같은 판에서는 숫자가 작을수록 나중 장면입니다.

※ 이 보고서와 함께 제출하는 포트폴리오 2(글로벌·국내 서버 간 스킬 차이 검증 리포트)는 같은 DB를 글로벌 서버와 대조한 결과입니다.

# 부록 A. 대표 사례 스크린샷 시각 = 전투 타이머(남은 시간), 작을수록 나중 장면

## EXP-01 벨라 영속 × 비비(신성) 어사이드3 (3.1)



**11/01 02:49** 저학년 직후 상태창. 버프 줄에 영속 툴팁 "전투불능이 되면 모든 HP를 회복한다" → 영속 보유 확인



**11/01 02:45** 쓰러진 순간 영속 발동. 벨라가 유령 모습으로 바뀜



**11/01 02:42** 영속 다음 비비(신성) 어사이드3 발동 연출

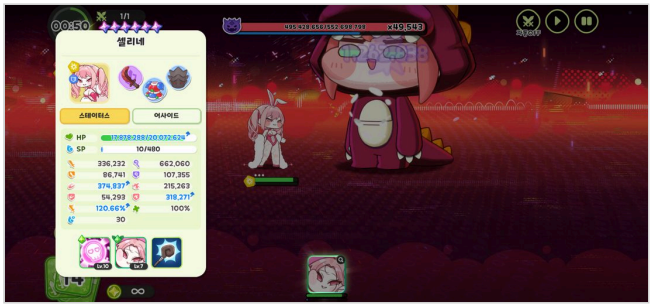


**10/31 02:52 (비교)** 영속 받기 전 쓰러진 판. 비비 어사이드3이 먼저 발동

## EXP-02 셀리네 무적 중 피격 SP (3.2)



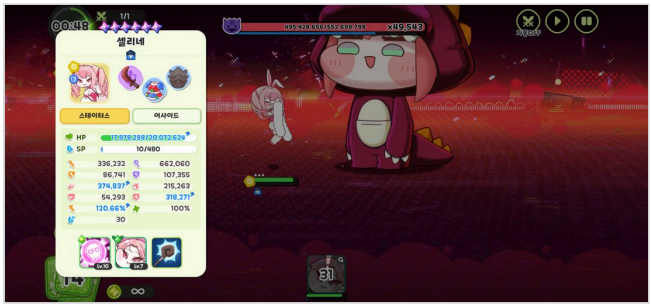
**01:26 평소 피격** 피해 숫자와 함께 파란 숫자 10 → SP +10



**00:50** 고학년 직전. SP 10 / 480, HP 17,878,288



**00:49** 고학년 무적 중 피격. "무적" 글자와 피해 0



**00:48** SP 10 그대로, HP 17,878,288 그대로 → SP 회복 미발동

## EXP-03 다야 쓰라림 (3.3)



**11/01 02:37** 보스 디버프 중 줄무늬 아이콘 2개(툴팁 "쓰라림")



**11/01 02:31** 쓰라림 하나만 먼저 사라짐 → 지속 시간 각자

## 부록 B. 기준선 · 수치 실측 스크린샷 시각 = 전투 타이머(남은 시간)

### EXP-04 깜짝 상자 (3.4)

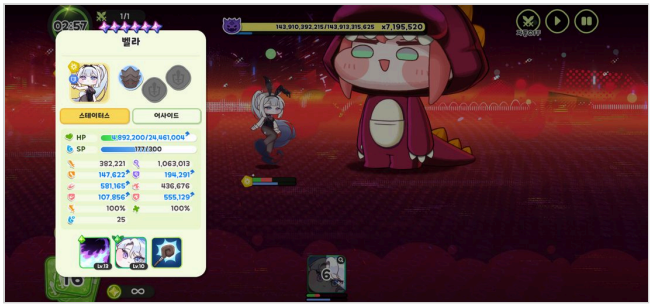


**11/01 03:59** 웨이브 시작. 보스 HP 7,718,080,943 (최대)

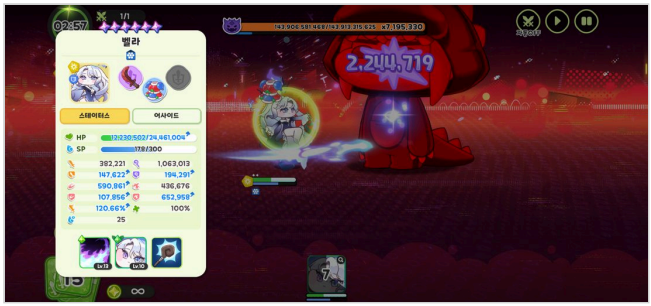


**11/01 03:57** 깜짝 상자 발동. 기절 아이콘 없음, HP 7.236% 감소

### EXP-06 · EXP-07 · EXP-08 HP 기준선 (4장)



**10/31 02:57 도깨비 감투** 벨라 HP 4,892,200 / 24,461,004 = 20.0%



**11/01 02:57 풍선 갑옷** 벨라 HP 12,230,502 / 24,461,004 = 50.0%, 보호막 아이콘

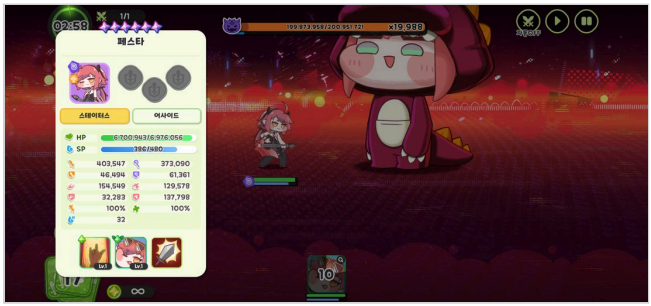


**11/01 02:57 단도 (EXP-08)** 맞기 직전 HP 6,715,638 (30.07%)



**11/01 02:55 단도 (EXP-08)** 같은 판 2초 뒤. HP 5,584,065 = 25.0%, 부가 버프 2개 (화면의 1,032,571은 벨라의 공격)

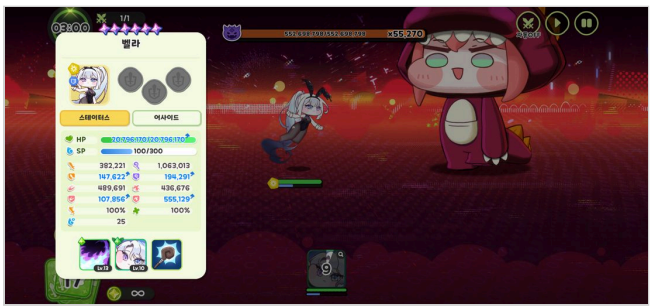
### EXP-10 페스타 조명 · EXP-11 벨라 존속 (5장)



**페스타 02:58** 고학년 전, 아티팩트 없음. 공격 속도 100%



**페스타 02:43** 고학년 직후 버프 3개 동시, 공격 속도 120%



**벨라 03:00** 저학년 전, 아티팩트 없음. 최대 HP 20,796,170



**벨라 02:45** 존속 후 최대 HP 26,681,878, 공격력 ×1.32